

Aufgabe 1: Summe aller ungeraden natürlichen Zahlen

Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion: Für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

Beweis. Beweis mit vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}$:

1. Induktionsanfang $n = 1$: Die Gleichung ist wahr, da

$$1 = \sum_{k=1}^1 (2k-1) = 1^2 = 1.$$

2. Induktionsschritt $n \rightarrow n+1$:

Induktionsannahme:

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

Induktionsbehauptung:

$$\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) = (n+1)^2.$$

Die Induktionsbehauptung sieht man nun wie folgt:

$$\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) = \sum_{k=1}^n (2k-1) + (2(n+1)-1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

□

Aufgabe 2: Summenformeln – vollständige Induktion

Prüfen Sie in den Fällen a), b) und c) jeweils die Behauptungen für $n = 1$, $n = 2$ und $n = 3$ und beweisen Sie anschließend die Behauptung formal mittels vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}$.

a)

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1$$

b)

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

c)

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Beweis. a) Die Behauptung ist wahr für $n = 1$, denn

$$S_1 = 1 \cdot 1! = (1 + 1)! - 1$$

Die Behauptung ist wahr für $n = 2$, denn

$$S_2 = S_1 + 2 \cdot 2! = 1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! = 5 = (2 + 1)! - 1$$

Die Behauptung ist wahr für $n = 3$, denn

$$S_3 = S_2 + 3 \cdot 3! = 1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! = 23 = (3 + 1)! - 1$$

Beweis mit vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}$:

1. Induktionsanfang $n = 1$: bereits oben gezeigt.

2. Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$:

Induktionsannahme:

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n + 1)! - 1$$

Induktionsbehauptung:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k \cdot k! = ((n + 1) + 1)! - 1$$

Die Induktionsbehauptung sieht man nun wie folgt:

Wir betrachten zunächst die linke Seite der Induktionsbehauptung

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k \cdot k! &= \sum_{k=1}^n k \cdot k! + (n + 1) \cdot (n + 1)! \\ &= (n + 1)! - 1 + (n + 1) \cdot (n + 1)! \\ &= (n + 1)! \cdot (n + 2) - 1 \end{aligned}$$

und vergleichen dann die rechte Seite der Induktionsbehauptung

$$((n + 1) + 1)! - 1 = (n + 2)! - 1 = (n + 1)! \cdot (n + 2) - 1$$

Folglich gilt: "Linke Seite = Rechte Seite" und die Behauptung ist bewiesen.

b) Die Behauptung ist wahr für $n = 1$, denn

$$S_1 = 1^2 = 1 = \frac{1 \cdot (1 + 1) \cdot (2 \cdot 1 + 1)}{6}$$

Die Behauptung ist wahr für $n = 2$, denn

$$S_2 = S_1 + 2^2 = 5 = \frac{2 \cdot (2 + 1) \cdot (2 \cdot 2 + 1)}{6} = \frac{30}{6}$$

Die Behauptung ist wahr für $n = 3$, denn

$$S_3 = S_2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = 14 = \frac{3 \cdot (3 + 1) \cdot (2 \cdot 3 + 1)}{6} = \frac{84}{6}$$

Beweis mit vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}$:

1. Induktionsanfang $n = 1$: bereits oben gezeigt.

2. Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$:

Induktionsannahme:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Induktionsbehauptung:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6}$$

Die Induktionsbehauptung sieht man nun wie folgt:

Wir betrachten zunächst die linke Seite der Induktionsbehauptung

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=1}^n k^2 + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} \end{aligned}$$

und vergleichen dann die rechte Seite der Induktionsbehauptung

$$\begin{aligned} \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6} &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} \end{aligned}$$

Folglich gilt: "Linke Seite = Rechte Seite" und die Behauptung ist bewiesen.

c) Die Behauptung ist wahr für $n = 1$, denn

$$S_1 = 1^3 = 1 = \frac{1^2(1+1)^2}{4} = \frac{4}{4}$$

Die Behauptung ist wahr für $n = 2$, denn

$$S_2 = S_1 + 2^3 = 9 = \frac{2^2(2+1)^2}{4} = \frac{36}{4}$$

Die Behauptung ist wahr für $n = 3$, denn

$$S_3 = S_2 + 3^3 = 1 + 8 + 27 = 36 = \frac{3^2(3+1)^2}{4} = \frac{144}{4}$$

Beweis mit vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}$:

1. Induktionsanfang $n = 1$: bereits oben gezeigt.
2. Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$:

Induktionsannahme:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Induktionsbehauptung:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2((n+1)+1)^2}{4}$$

Die Induktionsbehauptung sieht man nun wie folgt:

Wir betrachten zunächst die linke Seite der Induktionsbehauptung

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 \\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4} \end{aligned}$$

und vergleichen dann die rechte Seite der Induktionsbehauptung

$$\begin{aligned} \frac{(n+1)^2((n+1)+1)^2}{4} &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2 + 4(n+1))}{4} \\ &= \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4} \end{aligned}$$

Folglich gilt: "Linke Seite = Rechte Seite" und die Behauptung ist bewiesen.

□

Aufgabe 3: Bernoullische Ungleichung

Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}$ die Bernoullische Ungleichung:

$$1 + a \cdot n \leq (1 + a)^n$$

für $a > -1$ und $n \in \mathbb{N}$. (Ist die Bernoullische Ungleichung auch in den Fällen $a = -1$ und $n = 0$ korrekt?)

Beweis. Beweis mit vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}$:

1. Induktionsanfang $n = 1$: Die Ungleichung ist wahr, da $1 + a \cdot 1 \leq (1 + a)^1$.

2. Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$:

Induktionsannahme:

$$1 + a \cdot n \leq (1 + a)^n$$

Induktionsbehauptung:

$$1 + a \cdot (n + 1) \leq (1 + a)^{n+1}$$

Die Induktionsbehauptung sieht man nun wie folgt:

Da $-1 < a$ gilt $0 < 1 + a$. Zusammen mit unserer Induktionsannahme $1 + a \cdot n \leq (1 + a)^n$ erhalten wir

$$(1 + a \cdot n)(1 + a) \leq (1 + a)^n \cdot (1 + a).$$

Weiter gilt

$$1 + a \cdot (n + 1) \leq 1 + a \cdot (n + 1) + a^2 n = (1 + a \cdot n)(1 + a)$$

und damit

$$1 + a \cdot (n + 1) \leq (1 + a)^{n+1}.$$

Damit ist der Induktionsbeweis abgeschlossen.

Wir stellen fest, dass die Bernoullische Ungleichung wegen $1 = 1 + a \cdot 0 \leq (1 + a)^0 = 1$ auch im Falle $n = 0$ gilt.

Gleichfalls gilt die Bernoullische Ungleichung auch für $a = -1$, denn es ist $1 + (-1) \cdot n \leq 0 \leq 0^n = 0$ im Falle $n \in \mathbb{N}$ und $1 = 1 + (-1) \cdot 0 \leq 0^0 = 1$ im Falle $n = 0$.

Die Bernoullische Ungleichung gilt also auch in den Fällen $a = -1$ und $n = 0$ (und insbesondere auch für den Fall, dass man sowohl $a = -1$ als auch $n = 0$ setzt). $\square$

Aufgabe 4: Gruppen und Körper

Sei $\mathcal{B} = \{W, F\}$ die Menge der immer wahren Aussagen W und der immer falschen Aussagen F . Zeigen Sie:

- $\mathcal{B}$ bildet mit $\oplus$ (XOR) eine abelsche Gruppe
- $\mathcal{B}$ bildet mit $\wedge$ einen abelschen Monoid
- $\mathcal{B}$ bildet mit $\oplus$ und $\wedge$ einen Körper
- Was ändert sich bzgl. Gruppe und Körper, wenn man in a) und c) $\oplus$ durch $\vee$ ersetzt?

Beweis. a) Wir prüfen der Reihe nach die folgenden Punkte:

- Abgeschlossenheit: Klar, denn für alle $A, B \in \mathcal{B}$ ist $A \oplus B$ wieder ein Element von $\mathcal{B}$.

- Assoziativ: Mit einer Wahrheitstafel überprüfen wir $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ für alle $A, B, C \in \mathcal{B}$.

A	B	C	$A \oplus B$	$(A \oplus B) \oplus C$	$B \oplus C$	$A \oplus (B \oplus C)$
f	f	f	f	f	f	f
f	f	w	f	w	w	w
f	w	f	w	w	w	w
f	w	w	w	f	f	f
w	f	f	w	w	f	w
w	f	w	w	f	w	f
w	w	f	f	f	w	f
w	w	w	f	w	f	w

- Neutrales Element ist das Element X mit $A \oplus X = X \oplus A = A$ für alle $A \in \mathcal{B}$. Wegen $F \oplus F = F$, $W \oplus F = F \oplus W = W$ ist also F das neutrale Element.
 - Inverse Elemente: Gesucht ist für jedes $A \in \mathcal{B}$ ein Element $\tilde{A}$ mit $A \oplus \tilde{A} = \tilde{A} \oplus A = F$. Es gilt $F \oplus F = F$ und $W \oplus W = F$, sodass das inverse Element von F wieder F und das inverse Element von W wieder W ist.
 - Abelsch: Die Kommutativität ist klar, denn es gilt $W \oplus F = F \oplus W$.
- b)
- Abgeschlossenheit: Klar, denn für alle Elemente $A, B \in \mathcal{B}$ ist $A \wedge B$ wieder ein Element aus $\mathcal{B}$.
 - Assoziativ: Das ist eine der Umformungsregeln aus Teil 1 - Folie 27.
 - Neutrales Element ist W , denn es gilt $W \wedge W = W$, $W \wedge F = F \wedge W = F$.
 - Abelsch: Die Kommutativität ist klar, denn es gilt $W \wedge F = F \wedge W$.
- c) Die Eigenschaften Assoziativ, neutrales Element und abelsch von $\mathcal{B} \setminus \{F\}$ vererben sich von b). Es fehlen also noch:
- Inverses Element in $\mathcal{B} \setminus \{F\} = \{W\}$ ist W , denn es gilt $W \wedge W = W$. Für F als dem neutralen Element der "Addition" $\oplus$ ist kein inverses Element nötig.
 - Distributivgesetz: $A \wedge (B \oplus C) = (A \wedge B) \oplus (A \wedge C)$ zeigen wir mittels Wahrheitstafel:

A	B	C	$B \oplus C$	$A \wedge (B \oplus C)$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$(A \wedge B) \oplus (A \wedge C)$
f	f	f	f	f	f	f	f
f	f	w	w	f	f	f	f
f	w	f	w	f	f	f	f
f	w	w	f	f	f	f	f
w	f	f	f	f	f	f	f
w	f	w	w	w	f	w	w
w	w	f	w	w	w	f	w
w	w	w	f	f	w	w	f

Das zweite Distributivgesetz $(B \oplus C) \wedge A = (B \wedge A) \oplus (C \wedge A)$ wird entweder analog gezeigt oder folgt aus der Kommutativität von $\wedge$.

- d) Auch $\vee$ ist auf der Menge $\mathcal{B}$ eine innere Verknüpfung mit Assoziativgesetz und neutralem Element F (denn $A \vee F = F \vee A = A$ für alle $A \in \mathcal{B}$). Allerdings existiert

nun für W kein inverses Element mehr, denn es gibt kein X mit $W \vee X = F$. Somit ist $\mathcal{B}$ mit $\vee$ keine Gruppe und damit (bezüglich $\vee$ und $\oplus$) kein Körper.

□

Aufgabe 5: Teilmengen einer endlichen Menge

Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}_0$:

- Eine Menge mit n Elementen hat 2^n Teilmengen.
- Für die Anzahl $\binom{n}{k}$ der Teilmengen mit k Elementen einer endlichen Menge mit n Elementen gilt: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ für alle $n, k \in \mathbb{N}_0, k \leq n$.

Beweis. a) zu zeigen:

Für die Anzahl A_n aller Teilmengen einer endlichen Menge M mit $n \in \mathbb{N}_0$ Elementen gilt: $A_n = 2^n$.

Beweis mit vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}_0$:

1. Induktionsanfang $n = 0$: $M = \emptyset$.

Einzige Teilmenge ist M selbst: L.S.: $A_0 = 1$, R.S.: $2^0 = 1$. Also: L.S. = R.S.

2. Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$:

Induktionsannahme: $A_n = 2^n$;

Induktionsbehauptung: $A_{n+1} = 2^{n+1}$;

Bevor wir die Induktionsbehauptung zeigen, ein kurzes einführendes Beispiel:

Sei $n = 2$ und $M = \{a_1, a_n, a_{n+1}\} = \{1, 2, 3\}$. Dann sind alle Teilmengen von M

U	V
$\emptyset$	$\{3\}$
$\{1\}$	$\{1, 3\}$
$\{2\}$	$\{2, 3\}$
$\{1, 2\}$	$\{1, 2, 3\}$

In der linken Spalte stehen alle Teilmengen von M , die $a_{n+1} = 3$ nicht enthalten (und damit auch gleichzeitig die Teilmengen von $M \setminus \{3\}$, in der rechten Spalte alle Teilmengen von M , die $a_{n+1} = 3$ enthalten.

Außerdem existiert eine bijektive (eins-zu-eins) Abbildung f , die die linke Spalte auf die rechte Spalte abbildet mit $U \rightarrow f(U) = U \cup a_{n+1}$ (oben mit $a_{n+1} = 3$), sodass in der linken Spalte die gleich Anzahl an Elementen stehen muss wie in der rechten Spalte. Dies wollen wir nun für den formalen Beweis verallgemeinern.

Die Induktionsbehauptung zeigen wir nun wie folgt:

Wir betrachten zunächst die linke Seite (L.S.):

Sei $M = \{a_1, \dots, a_n, a_{n+1}\}$. Für die Menge aller Teilmengen $P(M)$ gilt:

(i) $P(M) = \{U \subset M : a_{n+1} \notin U\} \cup \{V \subset M : a_{n+1} \in V\}$

(ii) $f : \{U \subset M : a_{n+1} \notin U\} \rightarrow \{V \subset M : a_{n+1} \in V\}, U \rightarrow f(U) = V := U \cup \{a_{n+1}\}$

ist eine Bijektion.

(iii) Aus (ii) folgt $|\{U \subset M : a_{n+1} \notin U\}| = |\{V \subset M : a_{n+1} \in V\}|$

(iv) Wegen Induktionsannahme $A_n = 2^n$ muss gelten:

$$|\{U \subset M : a_{n+1} \notin U\}| = |\{V \subset M : a_{n+1} \in V\}| = A_n = 2^n$$

(v) Mit (i) und (iv) folgt

$$A_{n+1} = |P(M)| = |\{U \subset M : a_{n+1} \notin U\} \cup \{V \subset M : a_{n+1} \in V\}| = 2^n + 2^n = 2^{n+1}$$

Wir betrachten nun die rechte Seite (R.S.): Dort steht 2^{n+1} .

Also "L.S. = R.S." und der Beweis ist fertig.

b) zu zeigen: Für die Anzahl $\binom{n}{k}$ der Teilmengen mit k Elementen einer endlichen Menge mit n Elementen gilt: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ für alle $n, k \in \mathbb{N}_0, k \leq n$.

Beweis mit vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}_0$:

1. Induktionsanfang $n = 0, k \in \mathbb{N}_0, k \leq 0$:

Eine Menge mit 0 Elementen (das ist zwangsläufig die Leere Menge) hat eine Teilmenge: Die Leere Menge selbst!

L.S.: $\binom{0}{0} = 1$;

R.S.: $\frac{0!}{0!(0-0)!} = \frac{0!}{0!0!} = 1$.

Folglich ist die Behauptung für $n = 0$ korrekt.

2. Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$:

i. Schritt $n \rightarrow n + 1$ im Falle $1 \leq k \leq n$:

Dazu noch einmal das Beispiel $M = \{a_1, a_n, a_{n+1}\} = \{1, 2, 3\}$ für $n = 2$. Die Menge aller Teilmengen der Länge 2 setzen sich zusammen aus allen 2-elementigen Teilmengen, die $a_{n+1} = 3$ enthalten, also

$$\{1\} \cup \{3\}, \quad \{2\} \cup \{3\}, \tag{1}$$

und der Menge aller 2-elementigen Teilmengen, die $a_{n+1} = 3$ nicht enthalten, also

$$\{1, 2\}. \tag{2}$$

Allgemein gilt für die Anzahl der k -elementigen Teilmengen einer Menge mit $n + 1$ Elementen, die a_{n+1} enthalten, nach Induktionsannahme:

$$\binom{n}{k-1} = \frac{n!}{(k-1)!(n-(k-1))!}$$

Für die Anzahl der k -elementigen Teilmengen, die a_{n+1} nicht enthalten, gilt nach Induktionsannahme:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Insgesamt gilt damit für die linke Seite (L.S.) der Induktionsbehauptung

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{k} &= \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-(k-1))!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} = \\ &= \frac{n! \cdot k}{k!((n+1)-k)!} + \frac{n! \cdot ((n+1)-k)}{k!((n+1)-k)!} = \frac{(n+1)!}{k!((n+1)-k)!} \end{aligned}$$

Auf der rechten Seite (R.S.) wiederum steht:

$$\frac{(n+1)!}{k!((n+1)-k)!}$$

Damit ist die Induktionsbehauptung im Falle $1 \leq k \leq n$ gezeigt.

ii. Schritt $n \rightarrow n+1$, in den Fällen $k=0$ oder $k=n+1$:

Zunächst der Fall $k=0$:

L.S.: Die Anzahl der Teilmengen mit 0 Elementen einer Menge mit $n+1$ Elementen ist $\binom{n+1}{0} = 1$.

$$\text{R.S.: } \frac{(n+1)!}{0!((n+1)-0)!} = \frac{(n+1)!}{0!(n+1)!} = 1.$$

Damit ist die Induktionsbehauptung im Falle $k=0$ gezeigt.

Abschließend der Fall $k=n+1$:

L.S.: Die Anzahl der Teilmengen mit $n+1$ Elementen einer Menge mit $n+1$ Elementen ist $\binom{n+1}{n+1} = 1$.

$$\text{R.S.: } \frac{(n+1)!}{(n+1)!((n+1)-(n+1))!} = \frac{(n+1)!}{(n+1)!0!} = 1.$$

Damit ist die Induktionsbehauptung auch im Falle $k=n+1$ gezeigt.

□